DeepStudy：递归式深度学习助手

项目说明文档

项目名称： DeepStudy

基于生态： ModelScope

核心技术： Qwen3-32B, Graph RAG，Neo4j，React

创作团队： 季雨昊，卢可，沈衣井，吴佳宜

日期： 2026 年 2 月

目录

1 项目背景与痛点分析 **2**
1.1 痛点分析 2
1.2 解决方案概述 2

2 情景化使用案例 **3**

3 核心功能详解 **4**
3.1 递归式探索 4
3.2 知识图谱 5
3.3 智能学习画像 (URA 模型) 6

4 技术方案与架构 **8**
4.1 技术栈 8
4.2 系统架构与模块设计 9

5 总结 **9**

1 项目背景与痛点分析

1.1 痛点分析

在使用 AI 辅助学习新概念或阅读晦涩的行业报告时，用户经常面临三大困境：

1. **碎片化：**传统的 LLM 对话是线性的，知识点散落在漫长的聊天记录中，难以形成系统。
2. **浅尝辄止：**遇到不懂的术语，往往需要中断当前思路去单独搜索，打断了心流。
3. **缺乏脉络：**难以构建结构化的知识体系：知识点是散乱的，用户难以从“定义、分类、应用”等多个维度全方位地解构一个概念。

1.2 解决方案概述

DeepStudy 是一套基于 **ModelScope** 生态构建的交互式认知增强系统。针对当前大模型学习场景中普遍存在的碎片化与浅层化痛点，我们并未止步于传统的问答交互，而是提出了一种**从线性对话重构为立体图谱**的全新解决方案。

首先，为了突破大模型在长程推理中的幻觉与遗忘瓶颈，我们创新性地引入了**GraphRAG（图谱检索增强生成）技术**。系统并非简单地调用 Qwen 进行生成，而是先利用 Neo4j 构建动态知识图谱作为外部记忆体；在用户交互时，实时检索相关的知识拓扑结构并注入模型上下文。

在此基础上，DeepStudy 采用了**“递归式划词追问”**的交互范式。用户不再受限于被动的“一问一答”，而是可以像剥洋葱一样，通过划选图谱中的任意节点发起新一轮探索，实现知识颗粒度的逐层细化。这种设计将学习的主动权交还给用户，支持从定义、分类到应用场景的全方位解构。

最后，为了实现学习效果的可度量化，我们引入了独创的 **URA（理解/关联/应用）能力评估模型**。系统能够分析用户的追问意图与交互深度，自动生成动态能力画像，并将薄弱环节映射到学习计划中，从而构建了从“知识获取”到“能力评估”再到“复习巩固”的完整闭环。

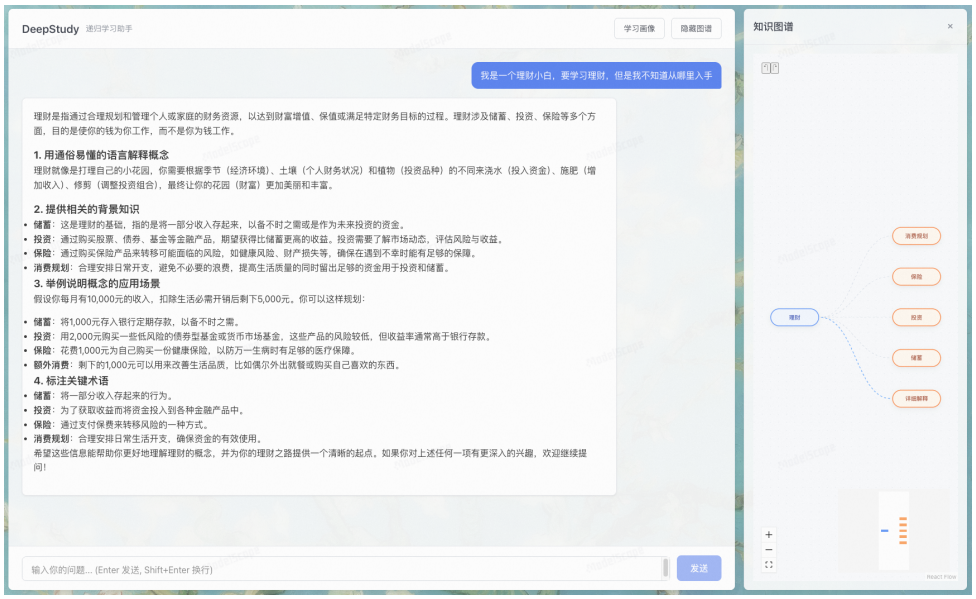


图 1: DeepStudy 示意图

2 情景化使用案例

我们选取了数学优化理论中的核心概念——KKT 条件 (Karush-Kuhn-Tucker Conditions) 进行对比测试。对比了 DeepStudy（基于 Qwen3-32B + GraphRAG）与 Qwen3-千问（传统对话交互）在相同问题下表现。

1. 信息呈现对比

传统 LLM (Qwen3-千问)：虽然生成了准确的定义，但密集的数学符号（如 $\nabla f, \lambda, \mu$）形成了“视觉高墙”。用户必须进行线性阅读，极易陷入认知过载，难以快速拆解核心逻辑。

DeepStudy：系统右侧实时生成的知识图谱，自动将复杂的 KKT 条件解构为“平稳性”、“互补松弛性”等独立分支。用户实现了一边研读公式，一边快速理解结构的双通道吸收，有力证明了良好的架构设计可以弥补模型参数的差距。



图 2: 对比呈现图（左：千问，右：DeepStudy）

2. 交互逻辑对比：从断点到链条

在传统对话中，用户若追问前置概念（如“拉格朗日乘子法”），上一轮关于 KKT 的上下文往往在视觉上消失，导致知识点之间形成孤岛。

DeepStudy 通过递归式划词追问解决了这一痛点。在追问后，系统不仅生成了新节点的解释，更关键的是：新节点（拉格朗日）是从父节点（KKT）直接生长出来的。这种视觉连接直观地揭示了“拉格朗日是 KKT 的退化形式”这一深层数学关系，实现了知识的递归溯源。同时，系统自动计算掌握度，将被动阅读转化为量化的学习成果。

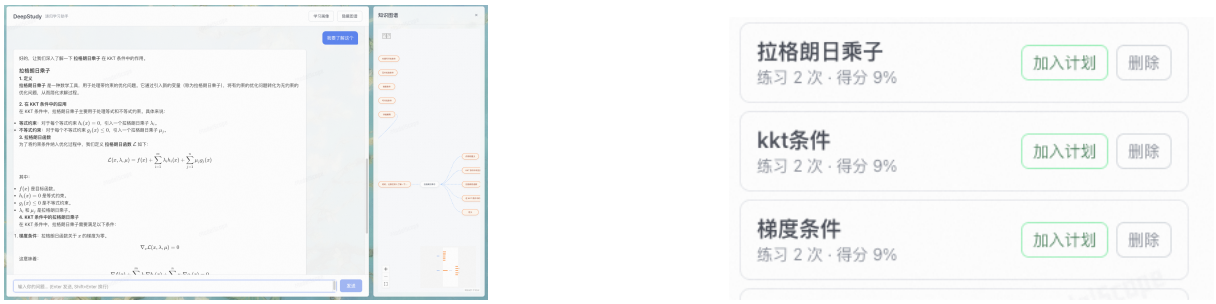


图 3: DeepStudy 演示图

3 核心功能详解

3.1 递归式探索

用户可以直接在 AI 的回复内容中用鼠标划选感兴趣或不懂的术语，系统即刻以该词为核心发起新一轮深度挖掘。

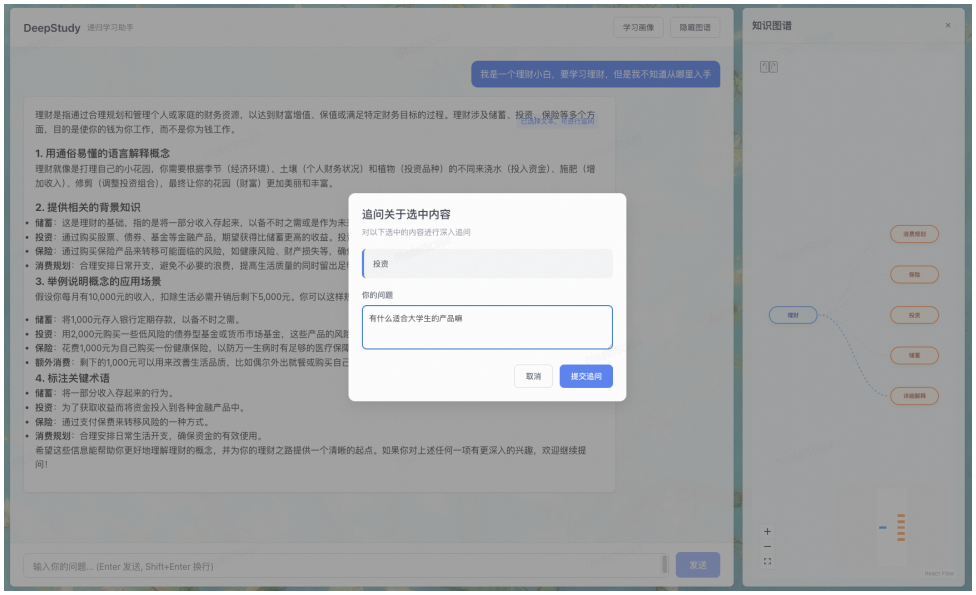


图 4: DeepStudy 递归探索示意图

3.2 知识图谱

DeepStudy 的核心交互界面采用了双栏协同设计：左侧为自然语言对话区，右侧为实时思维导图区。与传统静态导图不同，该模块具备以下两大特性：

1. 语境感知与实时生成

系统通过 Prompt Chain 技术实时监听左侧的对话内容。每当 AI 生成一段新的解释，后端引擎会即时提取其中的关键实体，并在右侧画布上自动渲染出以当前话题为中心的思维导图，清晰梳理回答的脉络。这种反馈机制，确保了用户的思维始终与知识结构保持同步。

2. 聚焦视图与递归探索

当用户针对图谱中的某个具体节点发起追问时，系统不会清除当前视图，而是基于上下文生成一棵全新的子树。这两棵树之间通过连接线进行显式关联。这种设计实现了两大目标：

- **上下文留存**：用户可以直观地看到：我是从哪个知识点衍生出当前问题的，保留了完整的思维脉络。
- **无限递归**：支持无限制的连续追问，随着对话的深入会形成一条可视化的深度学习路径。

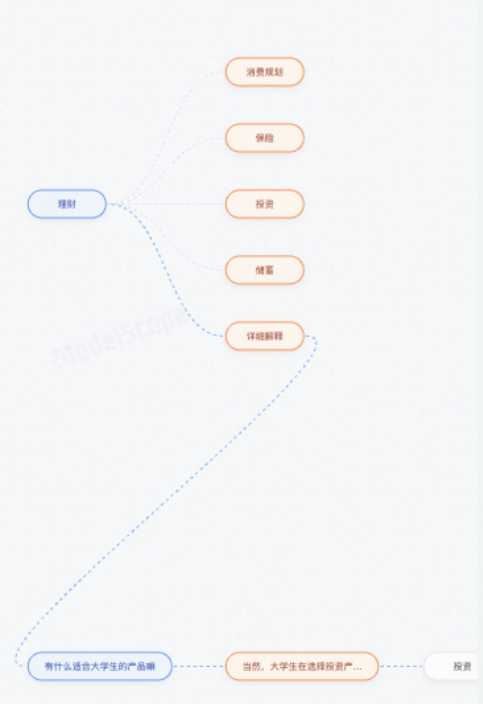


图 5: DeepStudy 知识图谱示意图

3. 知识图谱的交互式编辑功能

为了满足用户个性化的学习需求并确保知识的准确性，DeepStudy 引入了交互式图谱编辑功能。尽管底层的 Qwen3-32B 模型具备强大的生成能力，但系统允许用户对生成的知识网络进行微调。

如图 6 所示，用户可以通过右键唤起交互菜单，对知识图谱进行实时的增删改查：

- **动态扩展（添加节点）**：用户可以点击“添加子节点”来深入挖掘某一知识点，或选择“添加独立节点”来补充模型未覆盖的关联概念，从而构建更完整的知识体系。
- **内容修正（编辑内容）**：针对生成的定义或解释，用户支持直接“编辑节点内容”，进行纠错或添加个人的学习备注。
- **路径优化（删除节点）**：用户可以一键“删除节点”，移除冗余信息或目前不需要关注的知识分支，保持学习路径的清晰与专注。

这种高自由度的编辑功能，让知识图谱不再只是静态的展示结果，而转变为用户动态构建和管理个人知识库的工具。



图 6: DeepStudy 知识图谱节点的可视化编辑菜单

3.3 智能学习画像 (URA 模型)

为了解决传统学习过程中掌握程度难以量化的痛点，DeepStudy 引入了独创的 **URA (Understanding-Relation-Application)** 动态评估模型。该模块是一个基于用户交互行为的实时反馈系统。

1. 自动化概念抽取与频次追踪

系统内置的实体识别引擎会实时扫描用户的对话日志，自动提取出领域内的核心概念。针对每一个独立概念，系统会追踪用户的交互深度与频次，并结合用户的提问类型（是询问定义、关联还是应用场景），计算出该概念的综合掌握度得分。

2. URA 三维雷达图与能力显性化

基于上述数据，系统为每个概念绘制可视化的三角雷达图：

- **U (Understanding/理解维度)：** 衡量用户对概念定义及基础原理的覆盖程度。
- **R (Relation/关联维度)：** 评估用户是否掌握了该概念与其他知识节点（如父子、并列）的逻辑联系。
- **A (Application/应用维度)：** 映射用户将理论概念迁移至实际场景（如代码实现、案例分析）的能力。



图 7: DeepStudy 学习画像示意图

3. “评估-规划”的学习闭环

DeepStudy 强调**人机协同管理**。如右图所示，用户可以查看系统推荐的“正在学习的概念”，并手动对薄弱环节点击“加入计划”。被加入学习计划的概念将在知识图谱中获得高亮显示，实现从被动接收到主动攻克的学习闭环。



图 8: DeepStudy 学习画像示意图

4 技术方案与架构

本项目采用现代化的前后端分离架构，严格遵循 RESTful API 设计规范。系统核心由**可视化前端**、**智能编排后端**与**混合数据存储层**三部分组成。

4.1 技术栈

基于 ModelScope 生态，我们选用了以下高性能技术组件构建系统：

分层	关键技术	技术选型说明
前端交互层	React + React Flow	构建响应式界面，React Flow 负责动态渲染力导向图
后端逻辑层	FastAPI (Python)	高性能异步 Web 框架，负责请求分发与 Agent 编排
模型推理层	ModelScope SDK	调用 Qwen3-32B 等开源模型，集成推理与 Embedding 能力
算法架构	GraphRAG	利用图谱拓扑结构进行上下文感知检索
数据存储层	Neo4j + SQLite	Neo4j 存储知识图谱关系，SQLite 存储用户会话与画像

表 1: DeepStudy 核心技术栈一览

4.2 系统架构与模块设计

1. Agent 智能编排层

采用 **异步流式架构** ，实现非阻塞的任务编排，在毫秒级响应用户请求的同时，并行处理图谱构建与画像更新。包含以下核心模块：

- **意图识别:** 基于上下文判断用户的交互意图（是闲聊、定义查询、还是深度追问），动态路由至不同的处理策略。
- **策略分发:** 实现了“递归追问”的核心逻辑。当检测到用户划词时，策略模块会提取上下文实体，构建新的推理链路。
- **GraphRAG 检索引擎:** 本项目的技术核心。不同于传统的向量相似度检索，系统利用 Neo4j 的图遍历能力，沿当前思维路径实时回溯祖先节点，提取长程概念链注入 Prompt，有效解决了深层追问中的“灾难性遗忘”问题。
- **结构化提取:** 负责将 LLM 生成的非结构化文本转化为符合图谱规范的 JSON 数据（节点 Node 与关系 Edge）。

2. 混合数据架构

为了兼顾关系查询的高效性与用户数据的隐私性，我们采用了“图-表混合存储”方案：

- **Neo4j 图谱引擎：** 专门存储对话过程中生成的知识点及其拓扑结构（父子、并列、推导关系），支持毫秒级的图查询。
- **SQLite：** 用于存储用户的对话历史日志及 URA 学习画像数据，确保数据的持久化与安全性。

3. 组件化前端

前端采用模块化设计，其中 `components/MindMap` 封装了基于 React Flow 的图谱渲染逻辑，支持节点的拖拽、缩放及点击高亮交互；`services/` 层则对后端 API 进行了统一封装与错误处理，保证了前后端交互的健壮性。

5 总结

DeepStudy 不仅仅提供答案，更提供获取答案的路径。通过可视化的交互方式，将学习过程从“单点查询”升级为“立体探索”。让知识不再是孤岛，让学习有迹可循。